CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

അധ്യായം 18: സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളിലെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളും ട്രോളി പ്രോബ്ലവും

Chapter 18: Ethical Rules for Autonomous Vehicles: The Trolley Problem & Moral Dilemmas

📚 Module 4 · Unit 4.3 (a) | ⏱ 15 Hours Module Weightage · 15 Marks

പാഠ്യസംഗ്രഹം (Module Scope): ഡ്രൈവറില്ലാത്ത കാറുകൾ (Self-Driving Cars) അപകട സാഹചര്യങ്ങളിൽ എടുക്കേണ്ട ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു. ക്ലാസിക്കൽ ഫിലോസഫിയിലെ ട്രോളി പ്രോബ്ലം, യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ vs ഡിയോന്റോളജിക്കൽ നിയമങ്ങൾ, യാത്രക്കാരന്റെയും കാൽനടക്കാരുടെയും സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

1. സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളും ധാർമ്മിക പ്രതിസന്ധിയും (The AV Moral Crisis)

Autonomous Decision-Making in Critical Seconds

ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിലെ അൽഗോരിതം

സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങൾ (Autonomous Vehicles) ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് ദിശയിലേക്ക് വാഹനം തിരിക്കണമെന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു.

മനുഷ്യ ഡ്രൈവർമാർ നിമിഷാർദ്ധത്തിലെ സ്വാഭാവിക റിഫ്ലെക്സ് (Reflex) വഴി പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ, സ്വയംഭരണ കാറുകളിലെ തീരുമാനം മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെച്ച അൽഗോരിതത്തിന്റെ (Pre-programmed code) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ഡ്രൈവിംഗിനെ ഒരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റുന്നു.

Reflex vs Pre-programmed Moral Choice

While autonomous vehicles promise dramatic reductions in traffic fatalities, unavoidable crash scenarios compel algorithms to execute life-and-death choices within milliseconds.

Whereas human drivers act on panic and instinct, an autonomous system acts on deliberate mathematical algorithms written months in advance, transforming every crash into a moral verdict.

2. ട്രോളി പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആധുനിക പ്രയോഗം (The Trolley Problem in AI)

Philippa Foot's Classic Dilemma on Wheels

ആരെ രക്ഷിക്കണം? ആരെ ഉപേക്ഷിക്കണം?

ഫിലിപ്പാ ഫൂട്ട് (Philippa Foot) മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രശസ്തമായ **ട്രോളി പ്രോബ്ലം (Trolley Problem)** റോബോട്ടുകൾക്കും സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകൾക്കും പുതിയ രൂപത്തിൽ ബാധകമാകുന്നു:

ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാർ മുന്നോട്ട് പോയാൽ റോഡിലുള്ള അഞ്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരെ ഇടിക്കും; സൈഡിലേക്ക് വെട്ടിച്ചാൽ ഒരു കാൽനടയാത്രക്കാരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിലിടിച്ച് കാറിലുള്ള യാത്രക്കാരനെയോ അപായപ്പെടുത്തും. ആരെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് വാഹനം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

The Trolley Dilemma Reimagined

Philippa Foot's classic **Trolley Problem** ceases to be an abstract philosophical paradox and becomes an operational engineering reality.

Should an autonomous car continue forward hitting five pedestrians, or swerve onto a sidewalk killing one, or crash into a concrete divider, fatally sacrificing its own passenger?

3. യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസവും കാന്റിയൻ എത്തിക്സും (Utilitarian vs Deontological Rules)

Competing Ethical Frameworks

പരമാവധി ആളുകളെ രക്ഷിക്കലോ അതോ അവകാശ സംരക്ഷണമോ?

1. യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ നിയമങ്ങൾ (Utilitarian Rules): ജീവഹാനി പരമാവധി കുറയ്ക്കുക (Minimize overall deaths). അഞ്ച് പേരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാളെ ബലിനൽകുന്നത് ന്യായമാണ്. എന്നാൽ ഇത് യാത്രക്കാരനെ തന്നെ കൊല്ലാൻ വാഹനം തീരുമാനിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാം.

2. ഡിയോന്റോളജിക്കൽ നിയമങ്ങൾ (Deontological / Kantian Rules): ആരെയും ഒരു ഉപകരണമായി (Instrument) ബലികൊടുക്കരുത്. നിർദ്ദോഷിയായ ഒരു യാത്രക്കാരനെയോ കാൽനടക്കാരനെയോ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലുന്നത് ധാർമ്മികമായി തെറ്റാണ്. വാഹനം സ്വന്തം യാത്രക്കാരെ ചതിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന വാദവും ശക്തമാണ്.

Consequential Welfare vs Inviolable Duties

1. Utilitarian Rules: Optimize aggregate welfare by minimizing total net casualties. The system chooses whichever path preserves the greatest number of lives.

2. Deontological (Kantian) Rules: Refuse to instrumentalize any individual. Programming a vehicle to deliberately kill its innocent passenger to save pedestrians violates the fundamental duty of passenger protection.

4. ഉപഭോക്തൃ വൈരുദ്ധ്യവും എംഐടി മോറൽ മെഷീനും (MIT Moral Machine)

The Social Paradox & Cultural Disparities

മറ്റുള്ളവർ വാങ്ങട്ടെ, ഞാൻ വാങ്ങില്ല!

ഗവേഷണങ്ങൾ രസകരമായ ഒരു ധാർമ്മിക വൈരുദ്ധ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: പൊതുജനങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ കാറുകൾ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണമെന്ന് (ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ യാത്രക്കാരനെ ബലികൊടുക്കണം) ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ സ്വന്തമായി കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഏത് അപകടത്തിലും സ്വന്തം ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാറുകൾ മാത്രമേ അവർ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകൂ!

എംഐടിയുടെ **മോറൽ മെഷീൻ (Moral Machine)** പഠനം തെളിയിക്കുന്നത് വൃദ്ധരെയാണോ കുട്ടികളെയാണോ രക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നതിൽ പാശ്ചാത്യ-പൗരസ്ത്യ സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ ധാർമ്മിക വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ്.

Self-Preservation Paradox & Global Variations

Empirical studies expose a profound hypocrisy: citizens overwhelmingly favor utilitarian AV regulations for the general public, but refuse to purchase cars programmed to sacrifice their own passengers.

The MIT **Moral Machine experiment** demonstrates stark cross-cultural disagreements: Eastern societies prioritized saving the elderly, whereas Western societies favored younger lives.

സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളിലെ ധാർമ്മിക നയങ്ങളുടെ താരതമ്യം

Ethical Policies for Autonomous Collision Avoidance

നയം (Ethical Policy)	തീരുമാന തത്ത്വം	വിമർശനം / വെല്ലുവിളി
യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ നയം (Utilitarian)	ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജീവഹാനി വരുന്ന വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു	യാത്രക്കാരനെ കൊല്ലാൻ വാഹനം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് വിൽപനയെ ബാധിക്കും
യാത്രക്കാരൻ ഒന്നാമത് (Passenger-Priority)	വാഹനം എപ്പോഴും സ്വന്തം യാത്രക്കാരന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു	റോഡിലെ നിരപരാധികളായ ഒട്ടേറെ കാൽനടക്കാർ അന്യായമായി കൊല്ലപ്പെടാം
റാൻഡം സമത്വം (Rawlsian Equivalence)	മനുഷ്യരുടെ പ്രായമോ പദവിയോ നോക്കാതെ തുല്യരായി കാണുന്നു	തടയാവുന്ന വൻ ദുരന്തങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു
നിയമപരമായ കർക്കശത (Legal Compliance)	ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവ് ലംഘിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുന്നു	നിയമങ്ങൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപിലല്ലെന്ന ധാർമ്മിക ചോദ്യം

പ്രധാന പരീക്ഷാ ആശയങ്ങൾ (Key Examination Points)

Core Revision Points

മലയാളം സംഗ്രഹം (Key Takeaways)

• **സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകൾ:** അപകട ഘട്ടങ്ങളിലെ തൽക്ഷണ തീരുമാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതിയ അൽഗോരിതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
• **ട്രോളി പ്രോബ്ലം:** അഞ്ച് പേരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നത് ശരിയോ എന്ന ദാർശനിക സമസ്യ റോഡിലേക്ക് വരുന്നു.
• **യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ vs ഡിയോന്റോളജിക്കൽ:** ജീവന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കലും വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം.
• **സാമൂഹിക വൈരുദ്ധ്യം:** മറ്റുള്ളവരുടെ കാറുകൾ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആകണമെന്നും സ്വന്തം കാർ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുമുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സ്.

English Summary (Key Takeaways)

• **Autonomous Dilemmas:** Automated collision navigation codifies normative philosophy into technical execution.
• **Trolley Mechanics:** Resolving inevitable crash trajectories pits aggregate survival against passenger betrayal.
• **Utilitarian vs Kantian:** Casualty minimization conflicts with inviolable duty towards the purchaser.
• **Moral Pluralism:** MIT Moral Machine findings prove global societies reject a single uniform standard.

വിചിന്തന ചോദ്യങ്ങൾ (Review & Discussion Questions)

Academic Essay & Short Questions

1. സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 'ട്രോളി പ്രോബ്ലം' എങ്ങനെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്?

അപകടം ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കാൽനടയാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വാഹനം സ്വന്തം യാത്രക്കാരന്റെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തണമോ അതോ യാത്രക്കാരനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കാൽനടക്കാരെ ഇടിക്കണമോ എന്ന അൽഗോരിതപരമായ തീരുമാനമാണ് ട്രോളി പ്രോബ്ലം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

2. സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകളിലെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ വീക്ഷണവും ഡിയോന്റോളജിക്കൽ വീക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്?

യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ വീക്ഷണം മൊത്തം മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ മുൻഗണന നൽകുമ്പോൾ, ഡിയോന്റോളജിക്കൽ വീക്ഷണം നിരപരാധിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉപകരണമാക്കി മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു.